

ITMO-2025-Fall-05, QuickSort

Statement
is not
available
in
English
language

A.1. Сортировка пар

1 секунда, 512 мегабайт

Дан массив пар целых чисел a . Отсортируйте элементы массива по первому числу в паре. При равенстве первого числа сортируйте по второму числу. При равенстве обоих элементов в паре сортируйте по номеру пары во входных данных. В качестве ответа выведите номера пар в порядке после сортировки массива (пары нумеруются от 1 до n).

Входные данные

На первой строке длина массива n ($1 \leq n \leq 10^5$).

На следующих n строках элементы массива a — пары целых чисел от 1 до 10^9 .

Выходные данные

В одной строке выведите номера элементов массива a после его сортировки.

входные данные
9
3 2
1 1
2 1
2 2
3 2
1 2
1 2
3 2
2 3
выходные данные
2 6 7 3 4 9 1 5 8

Пояснение к первому примеру:

Давайте допишем к каждой паре её номер, чтобы уметь отличать одинаковые пары.

Сортировка массива по правилам из условия будет выглядеть так, как показано ниже.

Оригинальный массив:

[(3 2 1) (1 1 2) (2 1 3) (2 2 4) (3 2 5) (1 2 6) (1 2 7) (3 2 8) (2 3 9)]

Отсортированный массив:

[(1 1 2) (1 2 6) (1 2 7) (2 1 3) (2 2 4) (2 3 9) (3 2 1) (3 2 5) (3 2 8)]

Statement
is not
available
in
English
language

B.1. Глубина быстрой сортировки

0.5 секунд, 256 мегабайт

По сути вам нужно написать свой *quick-sort*.

Дан массив целых чисел, вам предлагается написать для него быструю сортировку, которая, на каждом уровне рекурсии делает разделение по элементу, который лежит по середине массива (если длина массива чётная, нужно взять левый из двух элементов).

При разделении массив делится на три части A — элементы меньшие x , B — элементы равные x , C — элементы большие x . Важно, чтобы элементы в A и C шли в том же порядке, в котором они шли в p .

Далее происходят рекурсивные вызовы от A и C . Рекурсия останавливается, если ей передали массив длины не более 1. Ваша задача — реализовать ровно описанное и запомнить максимальную глубину, на которую спускалась рекурсия.

Входные данные

В первой строке целое число n ($1 \leq n \leq 100$) — длина массива.

Выходные данные

Выведите одно число — глубину рекурсии вариции быстрой сортировки, описанной в условии.

входные данные
6
1 3 2 4 5 6
выходные данные
3

входные данные
6
1 1 2 1 1 1
выходные данные
2

Пояснение к примерам:

Глубина 0. [1, 3, 2, 4, 5, 6]: делимся по 2, вызываемся от [1], [3, 4, 5, 6].

Глубина 1. [3, 4, 5, 6]: делимся по 4, вызываемся от [3], [5, 6].

Глубина 2. [5, 6] делимся по 5, вызываемся от [], [6].

Глубина 3. [6]. Выходим из рекурсии.

Итоговая максимальная глубина 3.

Глубина 0. [1, 1, 2, 1, 1, 1]: делимся по 2, вызываемся от [1, 1, 1, 1, 1] и [].

Глубина 1. [1, 1, 1, 1, 1]: делимся по 1, вызываемся от [] и [].

Глубина 2. []. Выходим из рекурсии.

Итоговая максимальная глубина 2.

Statement
is not

available
in
English
language

C.2. Одномерный почтальон

1.1 секунд🕒, 256 мегабайт

В деревне Печалька живут n человек, их домики расположены ровно на оси абсцисс. Домик i -го человека находится в точке x_i . В деревню приехал и хочет там поселиться почтальон. Координату своего домика y он хочет выбрать так, чтобы суммарное расстояние от него до всех жителей деревни было минимально возможным. То есть

$$\sum_{i=1}^n |y - x_i| \rightarrow \min$$

Вам дан массив x из n случайных целых чисел. Найдите точку y .

Входные данные

На первой строке число n ($1 \leq n \leq 10^7$). На второй строке пара целых чисел a, b от 1 до 10^9 , используемая в генераторе случайных чисел.

```
uint32_t a, b; // Числа из входа
uint32_t cur = 0; // беззнаковое 32-битное число
uint32_t nextRand24() {
    cur = cur * a + b; // вычисляется с переполнениями
    return cur >> 8; // число от 0 до 2^{24}-1
}
uint32_t nextRand32() {
    uint32_t x = nextRand24(), y = nextRand24();
    return (x << 8) ^ y; // число от 0 до 2^{32}-1
}
```

Элементы массива генерируются последовательно. $x_i = \text{nextRand32}()$;

Выходные данные

Выведите одно число — минимальное суммарное расстояние от точки y до всех домиков.

входные данные
6 239 13
выходные данные
8510257371

Сгенерированный массив:

12, 130926, 3941054950, 2013898548, 197852696, 2753287507.

Statement
is not
available
in
English
language

D.2. K-Best strikes back

0.25 секунд🕒, 512 мегабайт

У Демьяны есть n драгоценностей. Каждая из драгоценностей имеет ценность v_i и вес w_i . С тех пор, как её мужа Джонни уволили в связи с последним финансовым кризисом, Демьяна решила продать несколько драгоценностей. Для себя она решила оставить лишь k лучших. Лучших в смысле максимизации достаточно специфического выражения: пусть она оставила для себя драгоценности номер $i_1, i_2, \dots, i_k$, тогда максимальной должна быть величина

$$\frac{\sum_{j=1}^k v_{i_j}}{\sum_{j=1}^k w_{i_j}}$$

Помогите Демьяне выбрать k драгоценностей требуемым образом.

Входные данные

На первой строке n и k ($1 \leq k \leq n \leq 100\,000$).

Следующие n строк содержат пары целых чисел v_i, w_i ($0 \leq v_i \leq 10^6, 1 \leq w_i \leq 10^6$, сумма всех v_i не превосходит 10^7 , сумма всех w_i также не превосходит 10^7).

Выходные данные

Выведите k различных чисел от 1 до n — номера драгоценностей. Драгоценности нумеруются в том порядке, в котором перечислены во входных данных. Если есть несколько оптимальных ответов, выведите любой.

входные данные
3 2 1 1 1 2 1 3
выходные данные
1 2

Statement
is not
available
in
English
language

E.3. Q-я порядковая статистика

0.3 секунд🕒, 256 мегабайт

Вам дан массив из n случайных целых чисел. Ваша задача — отсортировать массив и вывести q -е число в получившемся порядке.

Входные данные

На первой строке числа n, q . ($1 \leq q \leq n \leq 10^7$). На второй строке пара целых чисел a, b от 1 до 10^9 , используемая в генераторе случайных чисел.

```
uint32_t a, b; // Числа из входа
uint32_t cur = 0; // беззнаковое 32-битное число
uint32_t nextRand24() {
    cur = cur * a + b; // вычисляется с переполнениями
    return cur >> 8; // число от 0 до 2^{24}-1
}
uint32_t nextRand32() {
    uint32_t x = nextRand24(), y = nextRand24();
    return (x << 8) ^ y; // число от 0 до 2^{32}-1
}
```

```
}

```

Элементы массива генерируются последовательно. $x_i = \text{nextRand32}()$;

Выходные данные

Выведите ответ на запрос.

входные данные

6 3
239 13

выходные данные

197852696

Сгенерированный массив:

12, 130926, 3941054950, 2013898548, 197852696, 2753287507.

Внимание: нельзя пользоваться стандартными функциями, например, `nth_element`.

Statement
is not
available
in
English
language

F.3. Ближайшая точка на прямой на плоскости

0.75 секунд, 256 мегабайт

Вам дан массив точек на плоскости a . Каждая точка описывается парой целых чисел. Гарантируется, что все точки, заданные элементами массива a лежат на одной прямой. Вам необходимо ответить на q запросов вида «какая из точек в массиве находится ближе всего к точке (x_i, y_i) ». Если подходящих точек несколько, выведите наименьшую в лексикографическом порядке (сравните по координате x , в случае равенства, по координате y).

Входные данные

На первой строке длина массива n ($1 \leq n \leq 10^5$). На следующих n строках по два целых числа a_i, b_i , описывающие точки ($-10^5 \leq a_i, b_i \leq 10^5$). На третьей строке количество запросов q ($1 \leq q \leq 10^4$). На следующих q строках по два целых числа x_i, y_i , которые задают i -й запрос ($-10^5 \leq x_i, y_i \leq 10^5$).

Выходные данные

Выведите q строк, в i -й строке выведите точку из массива a , которая находится ближе всех к точке (x_i, y_i) .

входные данные

5
3 2
-1 10
2 4
5 -2
5 -2
4
-3 7
6 5
5 -3
2 -1

выходные данные

-1 10
2 4
5 -2
3 2

Это задача про бинарный поиск. Именно бинарный.

Пояснение к первому примеру:

На картинке ниже массив a содержит точки A, B, C, D ровно в таком порядке. Последняя точка в массиве имеет координаты, совпадающие с координатами точки D , она не отмечена отдельно на картинке. Запросами являются точки E, F, G, H ровно в таком порядке. Ближайшей точкой для точки E является точка B , что видно по картинке. Ближайшей точкой для точки F является точка C , поскольку $FC = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{17}$, $FA = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18}$. Ближайшей точкой для точки G является точка D , что видно по картинке. Точка H равноудалена от точек A и D , но точка $A = (3, 2)$ лексикографически меньше точки $D = (5, -2)$, поэтому ответом на последний запрос будет $(3, 2)$.

